AULA 9 · INIMIGO QUE PERSEGUE

Inimigo que persegue

Um morcego que olha onde você está, vira e voa atrás de você — e uma barra de vida que desce a cada encontrão. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 a 8 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

O `Proximity` e o `PointAt`, que juntos fazem o inimigo **PERSEGUIR**; e a `Bar`, que mostra um número como uma **BARRA**.

VOCÊ JÁ SABE QUASE TUDO

O jogador é o **MESMO PACOTE DAS AULAS ANTERIORES** (`Run & Jump`), o morcego anda com o **MESMO TRIO DA AULA 4** (`Always` → `Number` → `Velocity`) e o fim de jogo junta duas peças que você já conhece: o `Filter` da **AULA 7** e o `Restart Game` das **AULAS 3, 5 E 8**.

VARIÁVEL DO OBJETO

Na Aula 8 o número tinha de **SOBREVIVER** ao recomeço. Hoje é o contrário: a vida tem de **VOLTAR CHEIA**. Por isso ela é uma variável **DO OBJETO**, e não do jogo.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

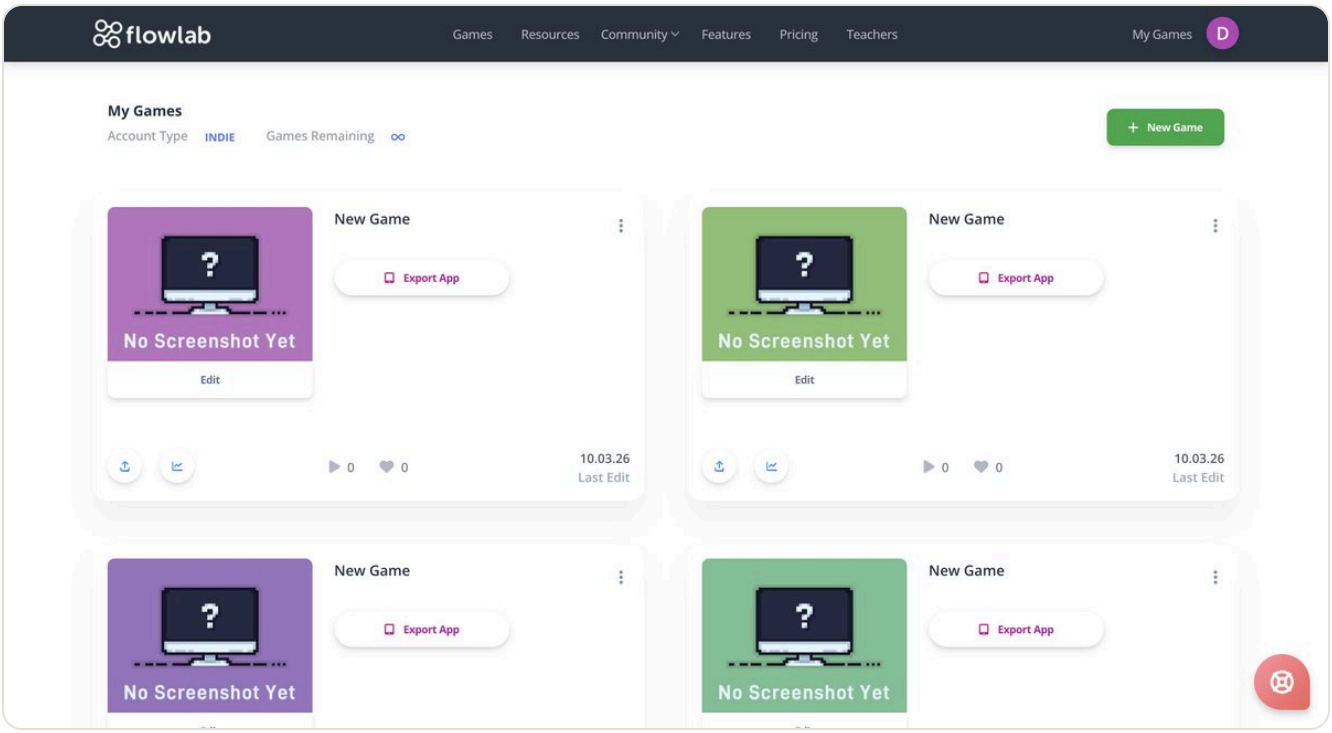


Foto da tela.

Abra o navegador em **flowlab.io** e entre com a sua conta.

No alto da página, clique em `My Games`. Aparecem os jogos que você já fez.

ESTÁ CERTO SE

Você está na lista `My Games` e vê os seus jogos anteriores.

NÃO DEU CERTO?

Não lembro a senha

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus jogos estão na antiga.

A lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta das outras aulas.

2 Crie um jogo novo

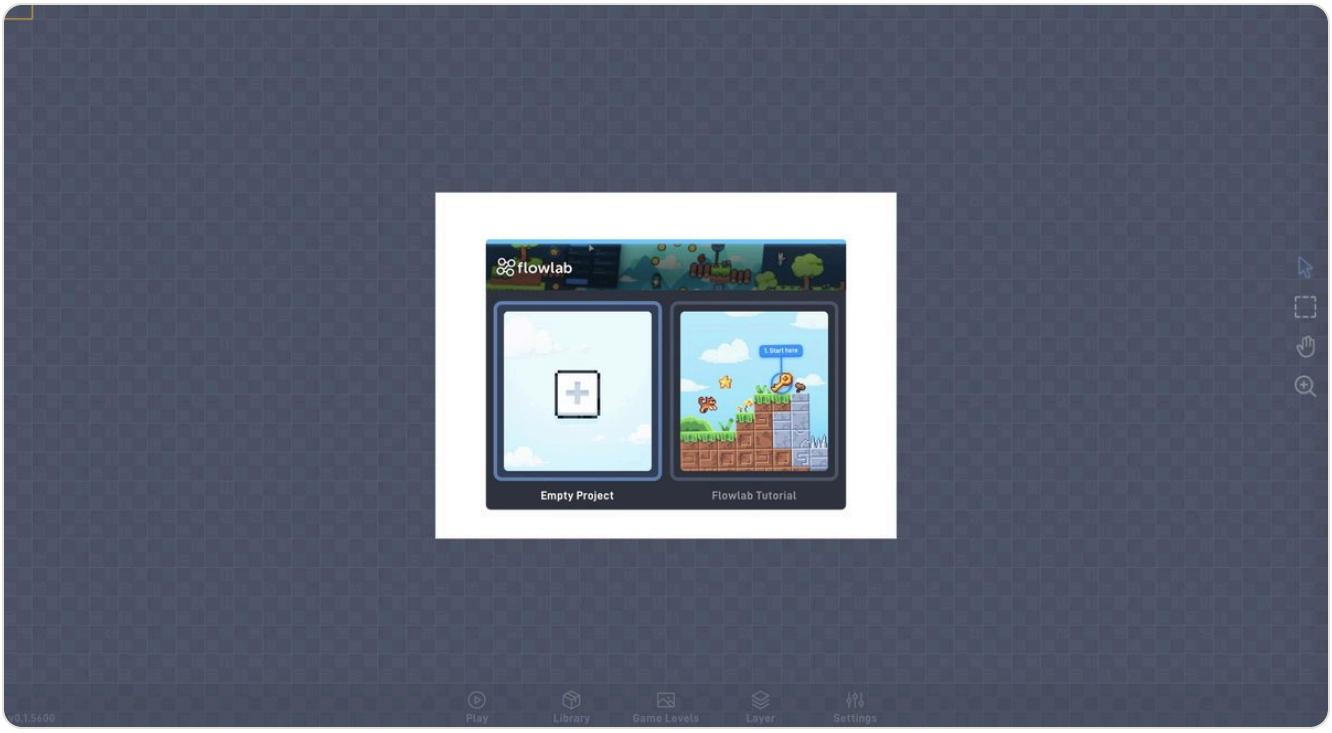


Foto da tela.

Clique no botão verde `New Game`, no canto de cima à direita da lista.

Abre uma tela com os tipos de projeto.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a tela com os tipos de projeto para escolher.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o New Game

Ele é o único botão verde da página, no alto à direita.

3 Escolha o PROJETO VAZIO

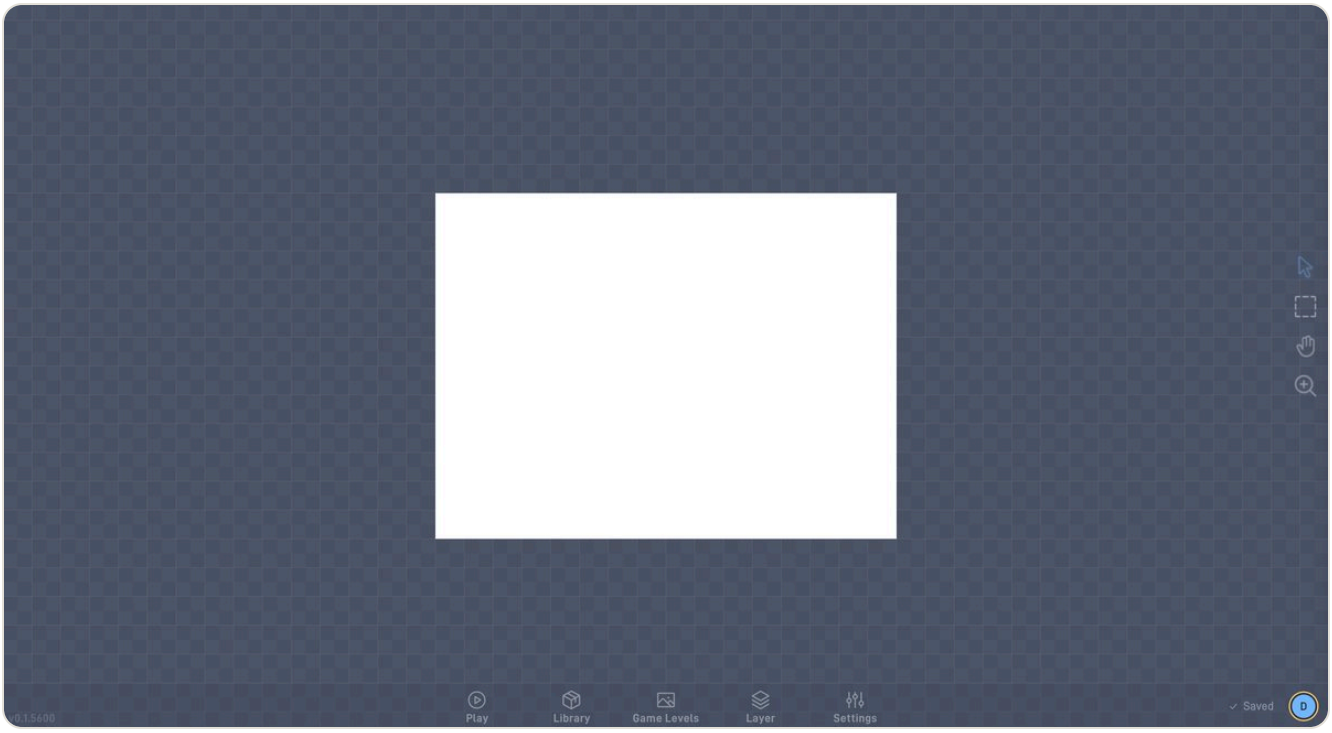


Foto da tela.

Na tela dos tipos, clique em `Empty Project` — o projeto vazio.

Abre o editor com a folha branca quadriculada.

ESTÁ CERTO SE

O editor abriu com a folha branca quadriculada no meio.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi outro e veio um jogo pronto

Volte em `My Games`, apague esse e comece pelo `Empty Project`.

4 Pinte o céu

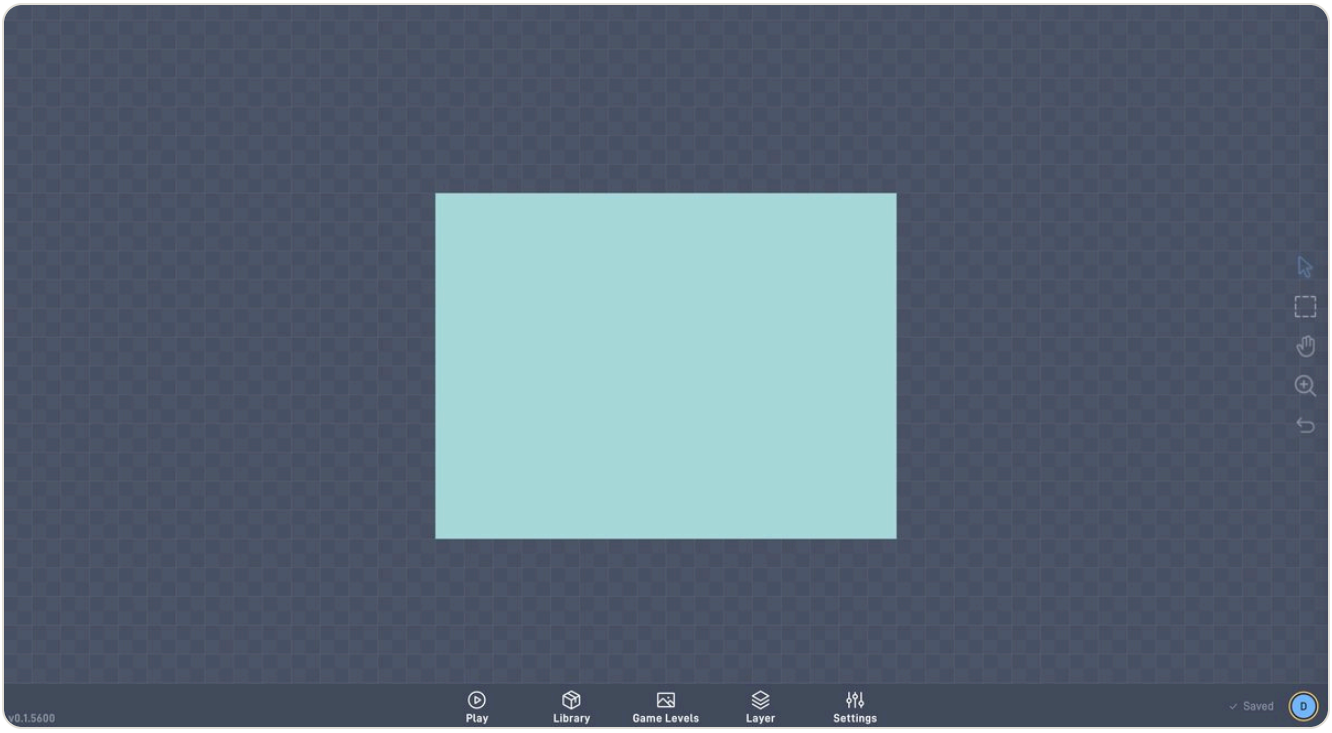


Foto da tela.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF`.

Clique nele, apague, escreva **A8DADC** e aperte Enter.

ESTÁ CERTO SE

A folha do nível ficou **azul claro**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e não mudou

Aperte Enter depois de escrever. Sem ele o campo não vale.

5 Crie o jogador

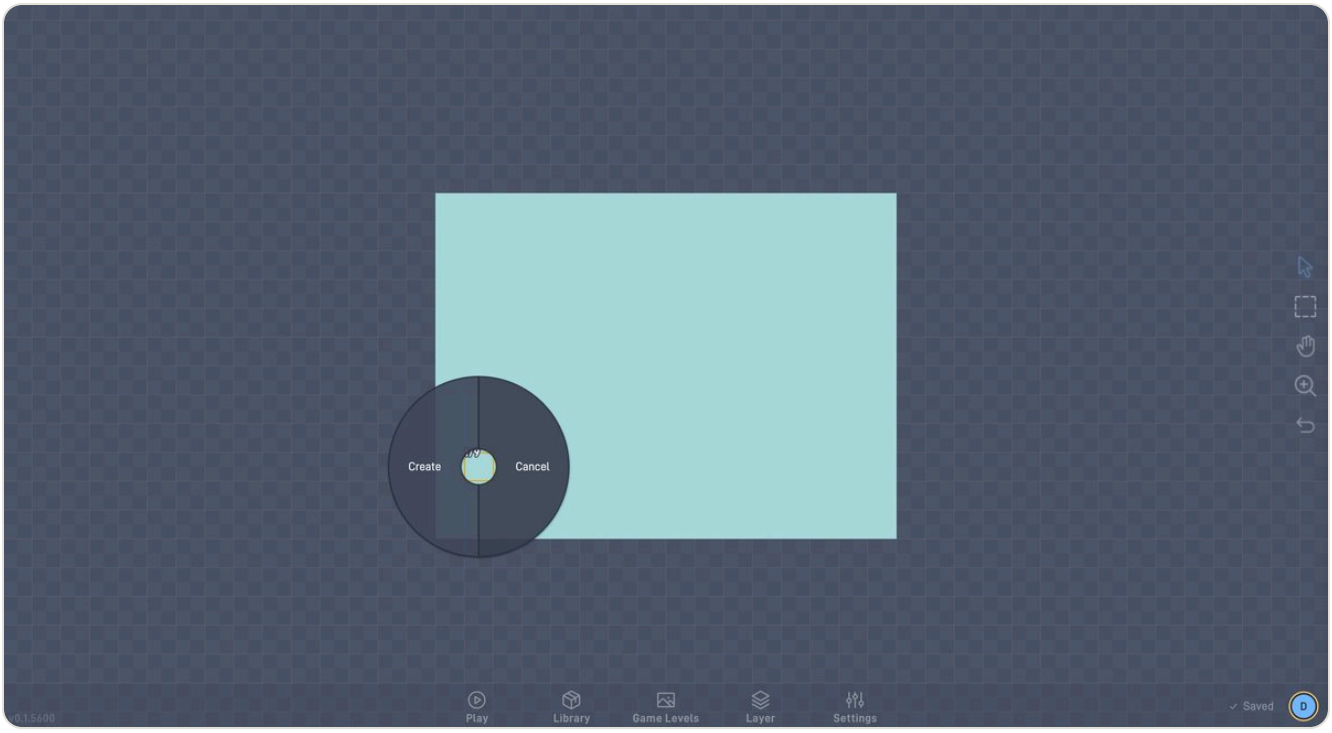


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha azul, na **parte de baixo, bem à esquerda**.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei fora da folha

Clique dentro do retângulo azul. Fora dele não nasce objeto.

6 Escolha CREATE

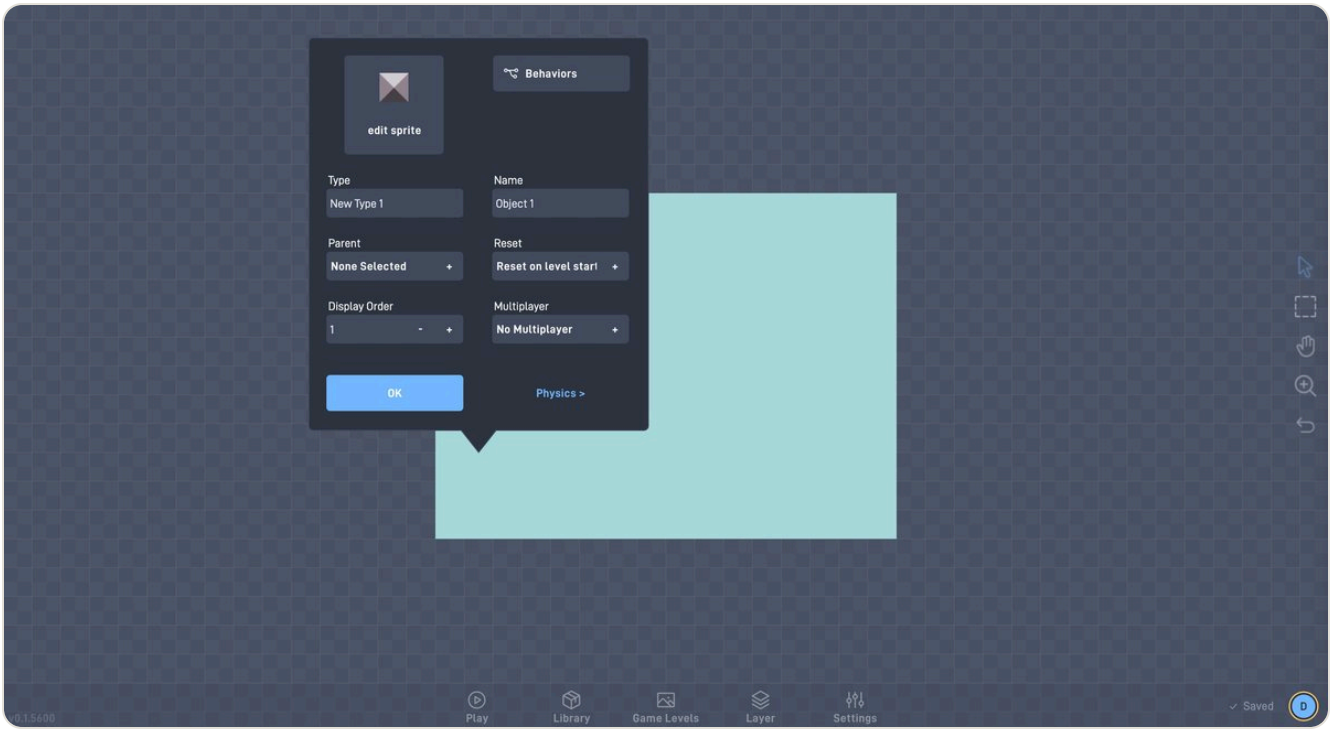


Foto da tela.

Na roda que abriu, clique em `Create`, na metade de cima.

Abre o painel do objeto novo.

ESTÁ CERTO SE

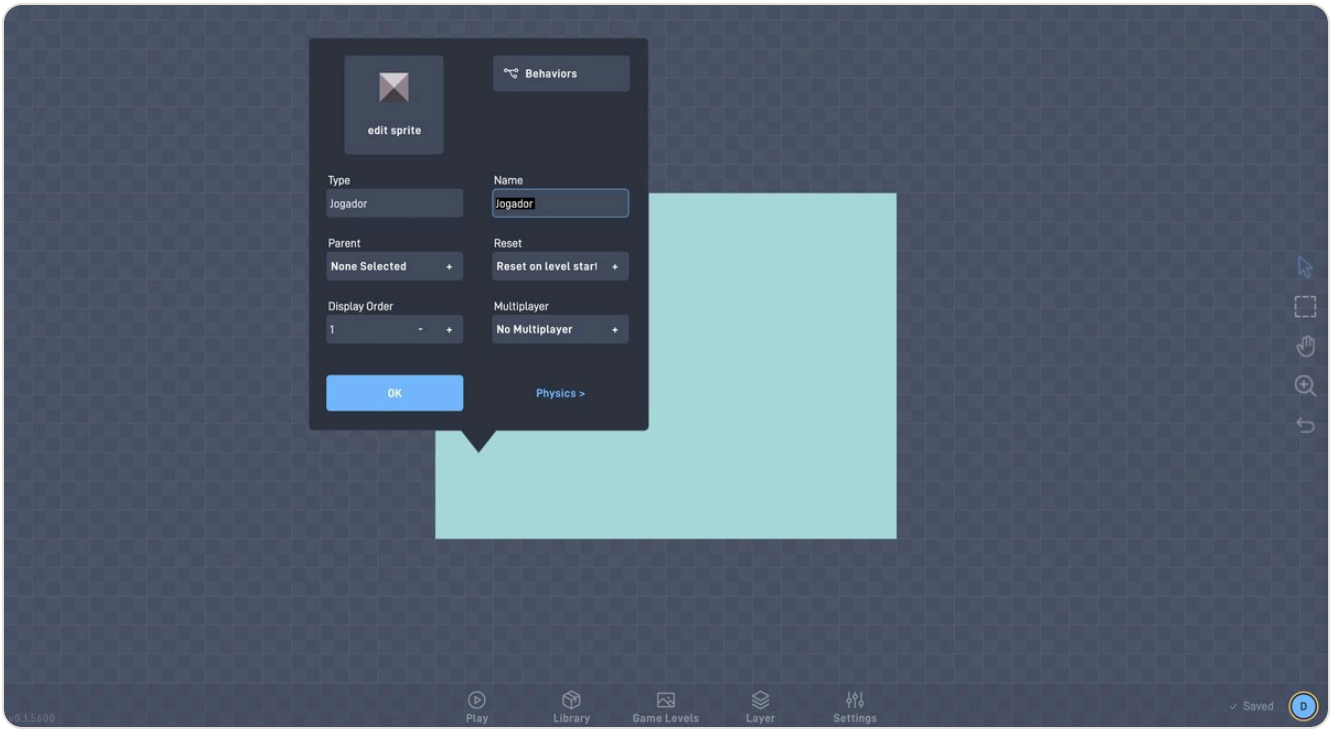
O painel do objeto abriu, com os campos vazios esperando um nome.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Clique na casa de novo e escolha `Create`.

7 Escreva JOGADOR nos dois campos



No campo `Name`, escreva **Jogador** e aperte Tab. No campo `Type`, escreva **Jogador** também.

O `Type` é o nome que o **morcego** vai procurar quando perguntar *onde está o Jogador?*.

ESTÁ CERTO SE

Os dois campos, `Name` e `Type`, dizem **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi só no Name

Clique no campo `Type` e escreva lá também.

Escrevi com acento

Escreva sem acento. Acento em nome de peça dá problema mais para a frente.

8 Escolha o desenho do jogador

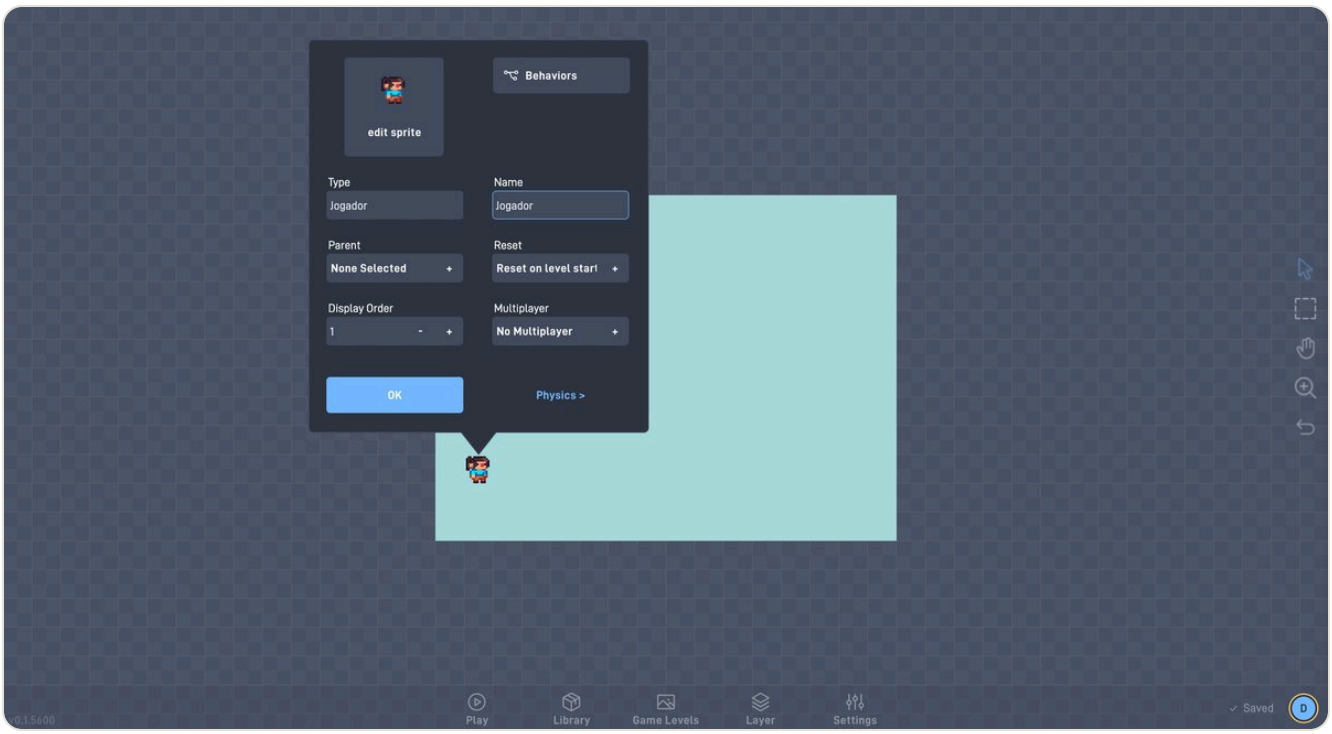


Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois na faixa azul `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Feche no `OK`, no canto de baixo à esquerda.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O boneco apareceu na folha, embaixo à esquerda.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho o Browse**
>
> Ele fica embaixo da paleta de cores, na coluna da direita.
>
> **Cliquei e não mudou nada**
>
> Clique bem em cima da figura, não no espaço entre elas.

9 A física do jogador

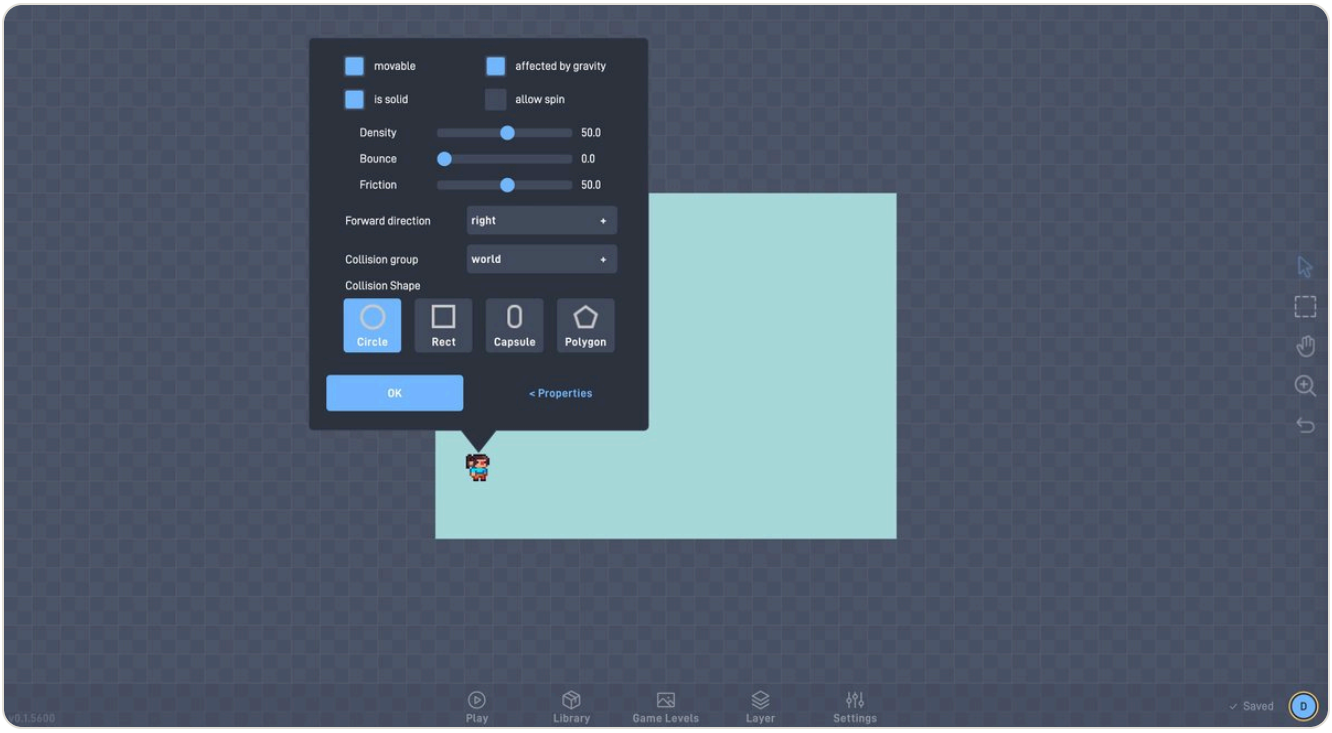


Foto da tela.

No painel, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

1. `movable` — **marque**.
2. `affected by gravity` — **deixe marcada**.

Feche no `OK` azul.

ESTÁ CERTO SE

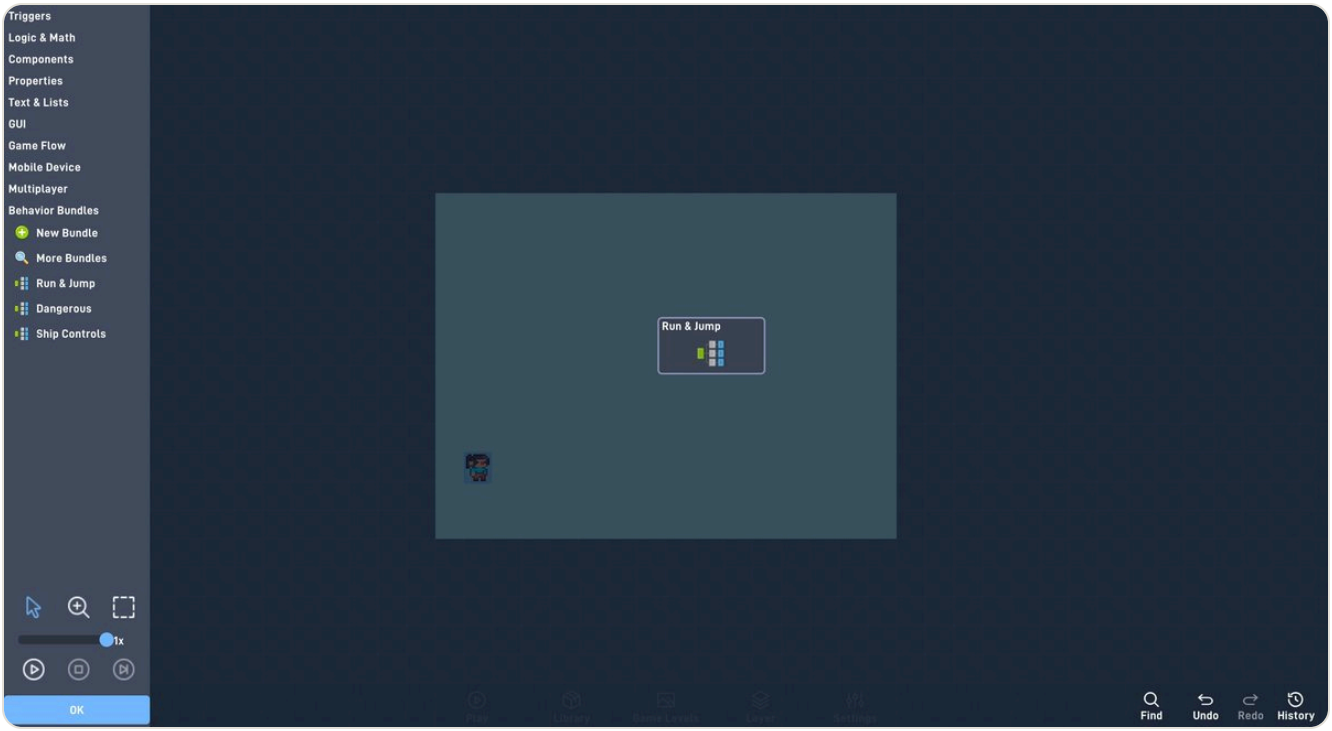
`movable` está **azul** e `affected by gravity` **também**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Physics

É um texto azul claro, pequeno, no canto de baixo à direita do painel.

10 Faça o jogador correr e pular



Com o jogador aberto, clique em `Behaviors`.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** o `Run & Jump` para o meio da mesa.

É o mesmo pacote das aulas 2, 6, 7 e 8. Espere uns segundos antes de fechar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Run & Jump` está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não caiu nada

Solte no meio da mesa, longe da beirada.

Não acho Behavior Bundles

É o último item da coluna da esquerda. Role até o fim.

11 Faça o chão

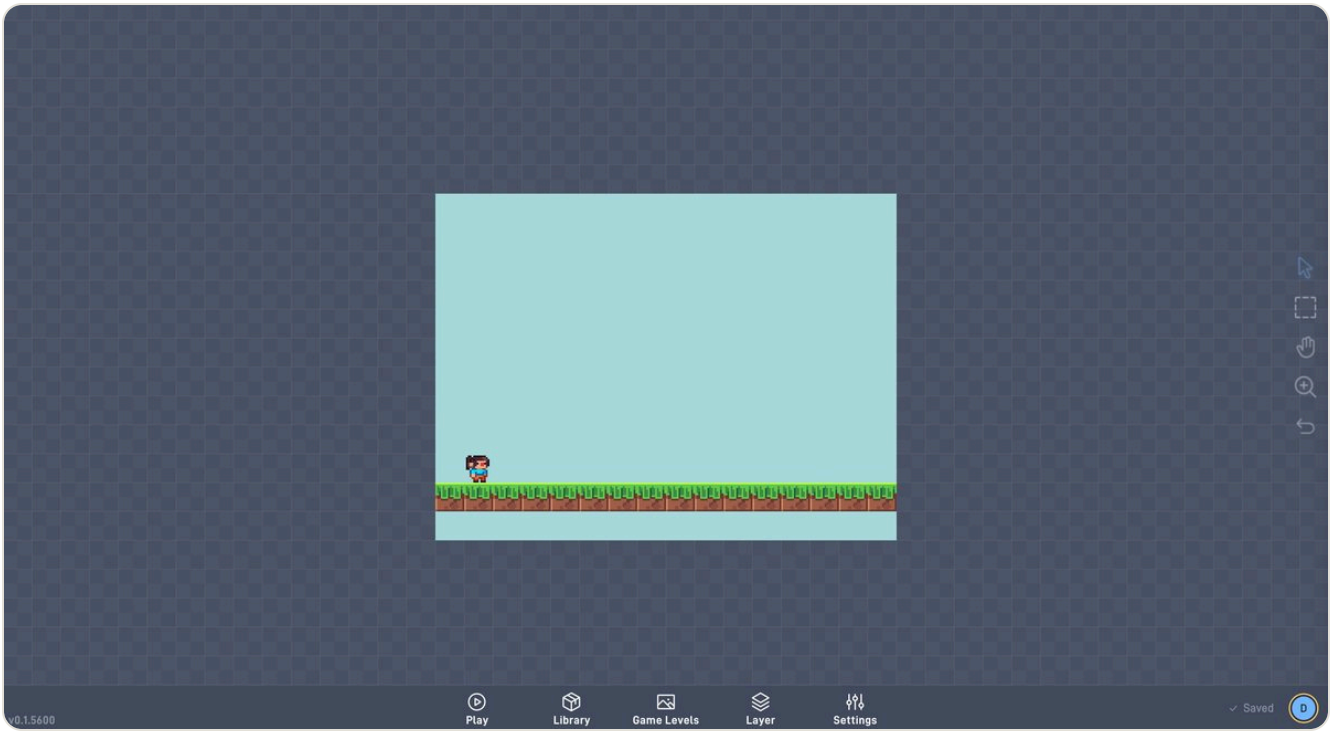


Foto da tela.

Feche as duas telas. Clique na casa do **canto esquerdo da penúltima fileira de baixo** (sobra uma fileira vazia embaixo dela) e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Chao**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites` › `Blocks`. Feche no `OK`.

Agora repita pela fileira toda: clique nela, escolha `Clone`, clique nas casas **à direita** até a ponta, e termine em `done cloning`.

ESTÁ CERTO SE

Uma fileira de blocos de grama vai de ponta a ponta da folha, sem buraco, com uma fileira vazia embaixo dela.

NÃO DEU CERTO?

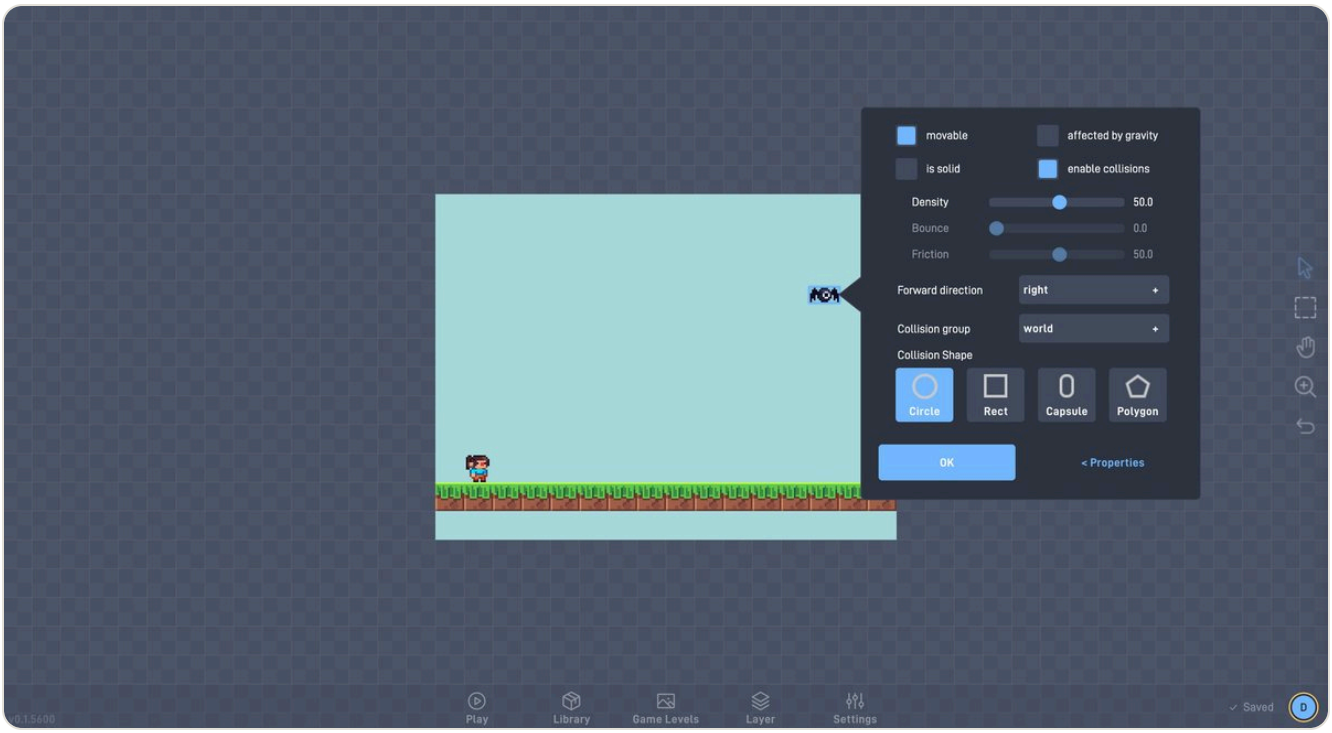
Ficou um buraco

Clique na casa vazia, escolha `Clone` e preencha.

O jogador cai para fora da folha

Exatamente por isso o chão não pode ter falha.

12 Crie o MORCEGO que voa



Clique numa casa **no alto, à direita**, bem longe do jogador, e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Inimigo**.

Em `edit sprite`, pelo `Browse`, em `Flowlab Sprites` › `Characters`, pegue o **morcego** — o **quinto** da coluna, de cima para baixo.

Agora a física, em `Physics >`. Mexa em **quatro** caixinhas, nesta ordem:

1. `movable` — **marque**.
2. `affected by gravity` — **desmarque**. Morcego **voa**: com gravidade ele cairia no chão assim que o jogo começasse.
3. `is solid` — **desmarque**. Assim o morcego **não empurra** o jogador: se empurrasse, ele arrastaria você para fora da fase.
4. `enable collisions` — apareceu agora no lugar do `is solid`. **Marque**. Ela devolve o *toque* sem devolver o *empurrão*: é por ela que o jogo continua **enxergando** o morcego.

É a mesma dupla que você usou na lava da Aula 3.

ESTÁ CERTO SE

O morcego está no alto da folha, com `movable` e `enable collisions` **azuis**; `affected by gravity` e `is solid` **apagadas**.

NÃO DEU CERTO?

O morcego caiu no chão

Faltou desmarcar `affected by gravity`. Abra a física dele e desmarque.

Não existe enable collisions no meu painel

Ela só nasce depois que `is solid` for desmarcado. Faça o 3 primeiro.

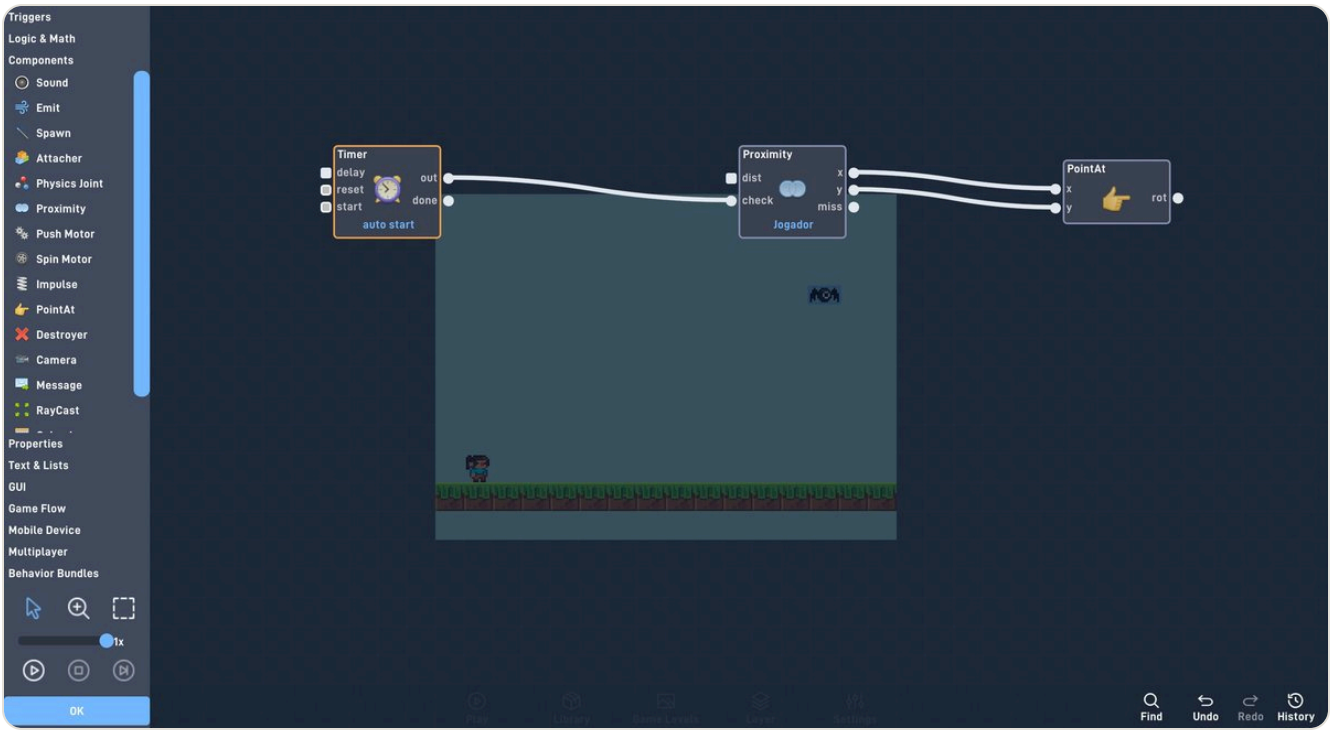
O morcego me empurra para fora da folha

O `is solid` ficou marcado. Desmarque e marque o `enable collisions`.

Peguei o bicho errado

Clique no quadrado `edit sprite` de novo e escolha o morcego: o quinto da coluna.

13 Os OLHOS do morcego



Clique no **morcego** e depois em `Behaviors`. Três blocos:

1. Em `Triggers`, o `Timer`. Clique devagar nele, marque `Repeat Forever` e escreva **2**

no atraso: ele vai disparar cinco vezes por segundo.
2. Em `Components`, o `Proximity`. Clique devagar nele. Em `Select Type` escolha **Jogador**. Em `Distance` escreva **3000** — o de fábrica é 32, e com 32 ele só enxerga quem está **encostado**.
3. Em `Components`, o `PointAt` — a mãozinha que aponta.

Três fios: de `out` do `Timer` até `check` do `Proximity`; de `x` do `Proximity` até `x` do `PointAt`; e de `y` até `y`.

Lendo em voz alta: *cinco vezes por segundo, procure o Jogador; descubra onde ele está; vire para lá.*

ESTÁ CERTO SE

Três blocos novos na mesa e três fios. O `Proximity` mostra **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o PointAt

Ele está em `Components`, e o desenho é uma mãozinha apontando.

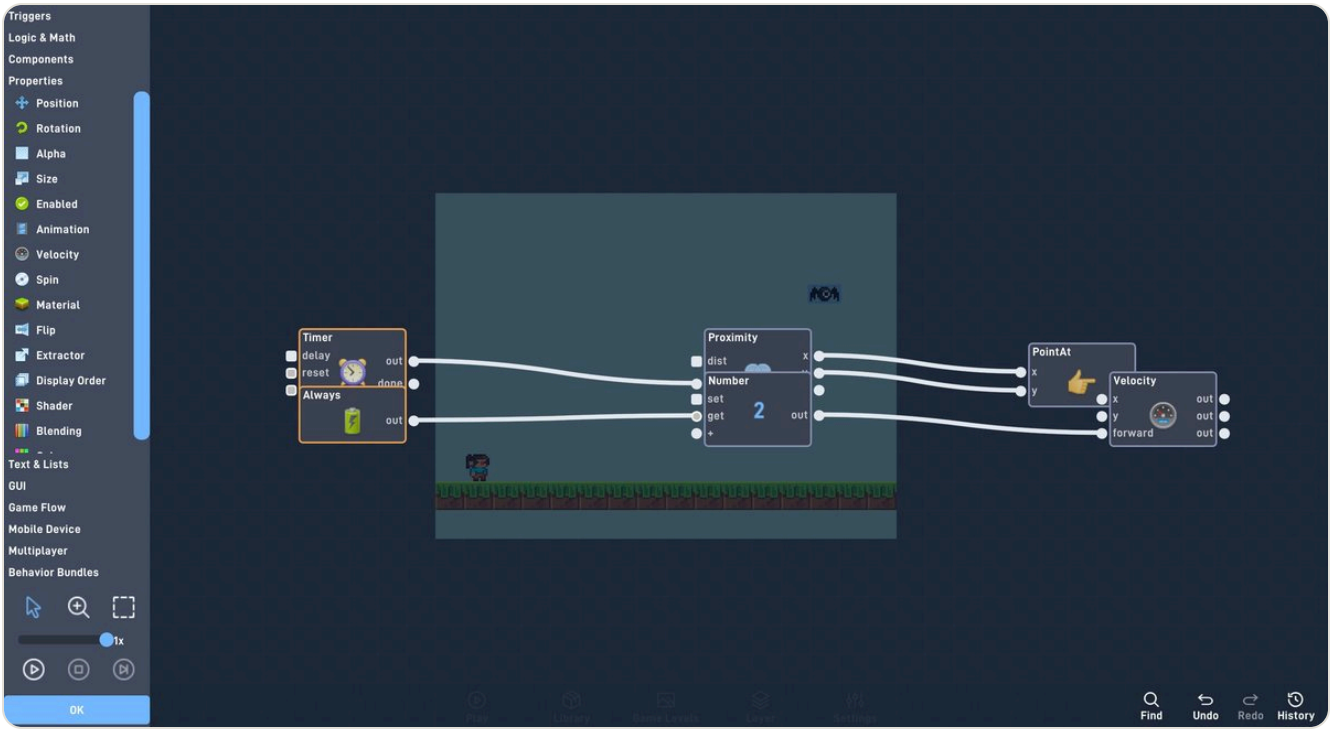
O morcego não vira

O `Proximity` só olha quando recebe o `check`. Confira o fio do `Timer`.

Ele só vê o jogador de pertinho

A distância ficou em 32. Clique devagar no `Proximity` e escreva 3000.

14 O morcego ANDA para onde olha



Ainda na mesa do morcego, embaixo do que você montou. É o **mesmo trio da Aula 4**:

1. Em `Triggers`, o `Always`.
2. Em `Logic & Math`, o `Number`. Clique devagar nele e escreva **2**.
3. Em `Properties`, o `Velocity`.

Dois fios: de `out` do `Always` até `get` do `Number`, e de `out` do `Number` até `forward` do `Velocity` — a **terceira** entrada, a de baixo.

Não é `x` nem `y`: `forward` quer dizer **para frente**, e a frente do morcego é para onde o `PointAt` o está virando.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Mais três blocos na mesa do morcego, e o fio do `Number` chegando em `forward`.

NÃO DEU CERTO?

O morcego anda de lado

O fio foi para o `x`. Ele tem de chegar no `forward`, a de baixo.

Ele vai rápido demais

Troque o 2 por um número menor, como 1. Quanto maior, mais rápido.

15 Jogue: ele vem atrás de você

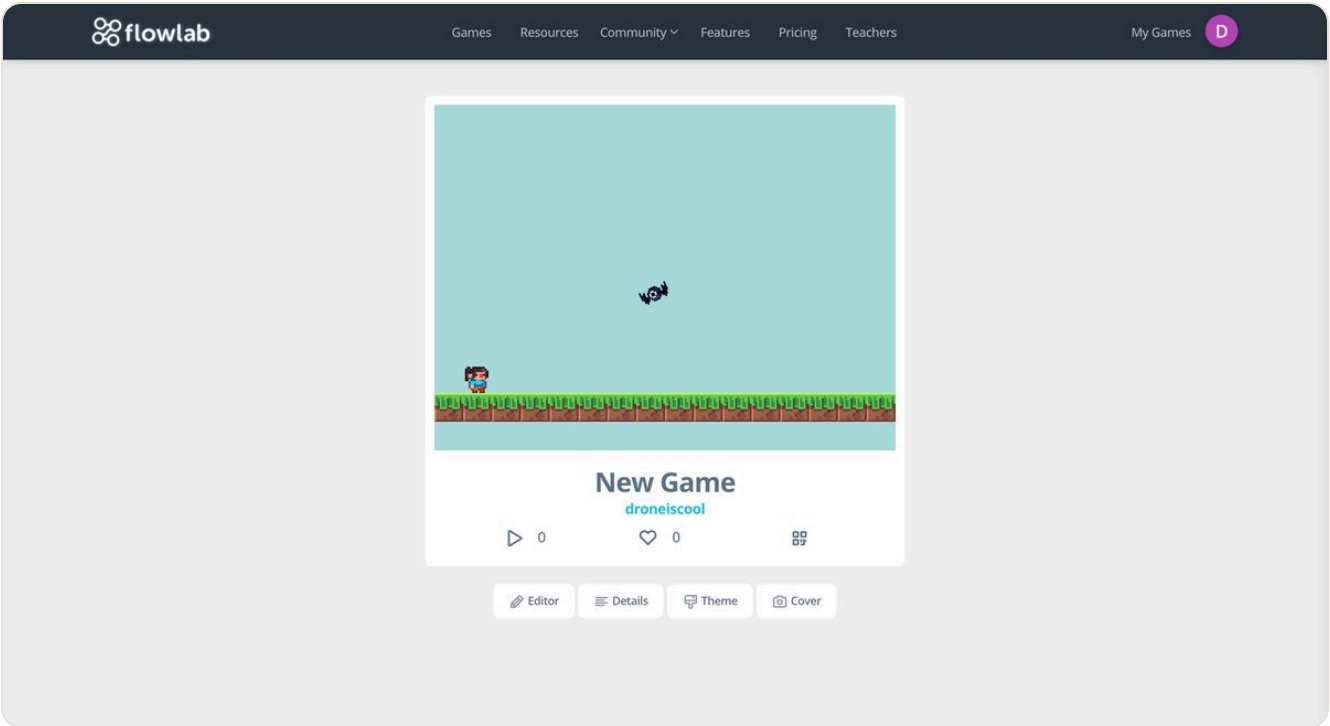


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`.

Fique parado e olhe: o morcego sai lá de cima, **vira** e vem direto para você. Agora corra para o outro lado — ele **muda de direção** e vem atrás.

Foi a mesma coisa que você montou, só que repetida cinco vezes por segundo: **olhar, virar, andar**.

ESTÁ CERTO SE

O morcego sai do alto, vira para o jogador e se aproxima dele.

NÃO DEU CERTO?

O morcego não se mexe

Confira o `Always` e o fio até o `forward`.

Ele vai embora, não vem

O `Select Type` do `Proximity` está em outro tipo. Escolha **Jogador**.

Ele chega e me empurra

Está certo: ainda não programamos o que acontece na batida. É o próximo passo.

16 A VIDA: uma variável do objeto

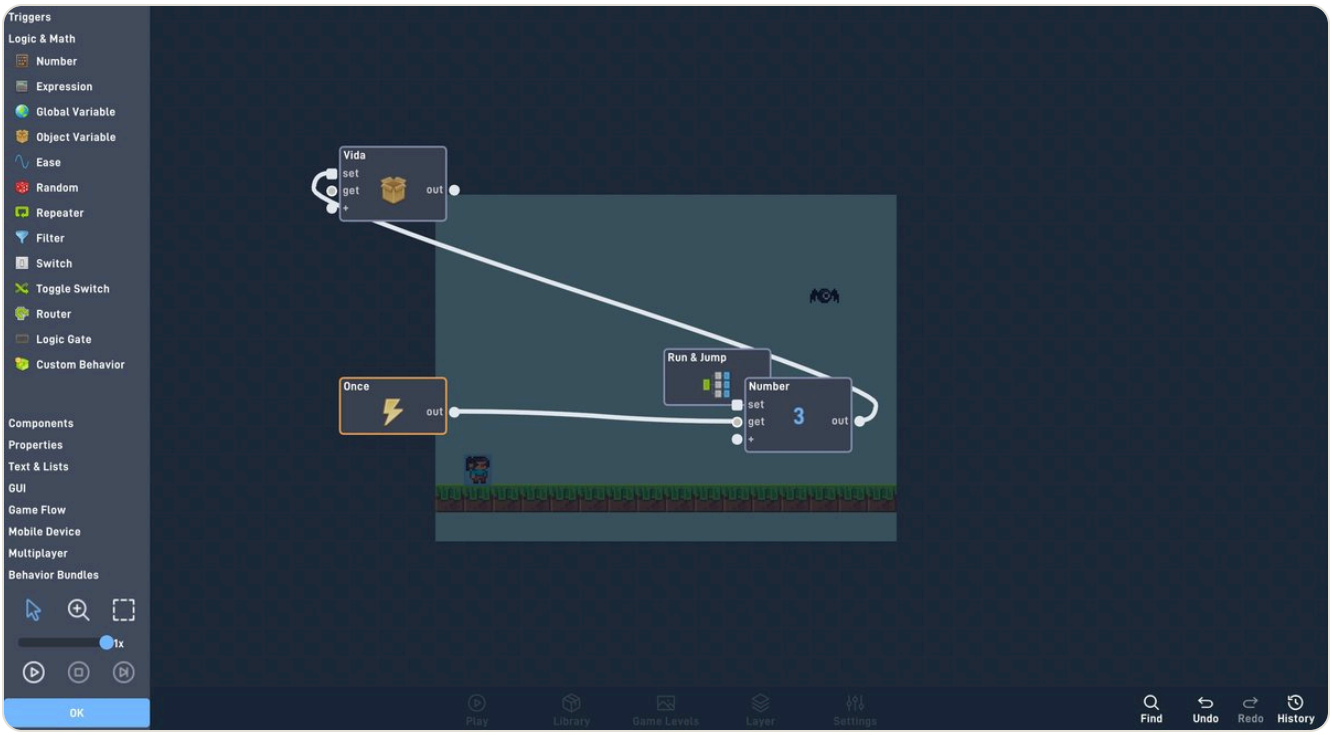


Foto da tela.

Volte ao editor, clique no **jogador** e depois em `Behaviors`.

1. Em `Logic & Math`, arraste o `Object Variable` — a caixinha de papelão. Clique devagar nela. No campo do nome, clique e escolha `+ Add New Variable`. Em `Name` escreva **Vida** e clique no `OK` azul.
2. Em `Triggers`, o `Once` — o raio.
3. Em `Logic & Math`, o `Number`. Clique devagar nele e escreva **3**.

Dois fios: de `out` do `Once` até `get` do `Number`, e de `out` do `Number` até `set` da **Vida** — a **primeira** bolinha, a de cima.

A variável **do objeto** nasce valendo `0`, e é o `Once` que a põe em **3** no começo da partida. E ela é do **objeto**, não do jogo: quando o jogo recomeçar, ela volta sozinha a `0` e o `Once` a põe em 3 de novo. Na Aula 8 era o contrário — o recorde tinha de ficar.

ESTÁ CERTO SE

O bloco da caixinha agora se chama **Vida**, e há dois fios: `Once` → `Number` → `set` da Vida.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o + Add New Variable

Clique em cima do campo do nome: ele é uma lista, e abre.

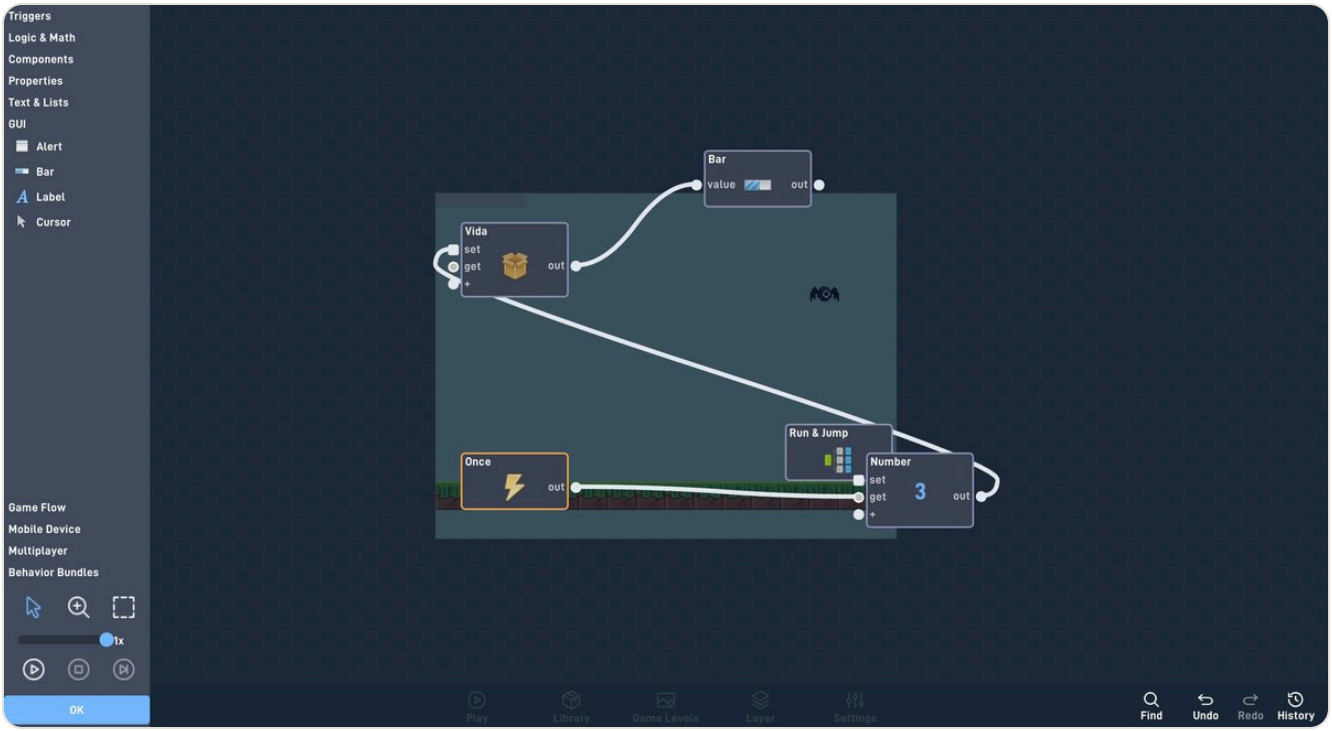
Liguei no + sem querer

Aí o 3 **soma** em vez de escrever. O fio tem de chegar na **primeira** bolinha, o `set`.

O Number não vira 3

Clique devagar nele, escreva 3 no campo `Current value` e aperte Tab.

17 A BARRA de vida



Ainda na mesa do jogador, em `GUI`, arraste a `Bar`. Clique devagar nela:

1. em `Current value` escreva **3**;
2. em `Max value` escreva **3**;
3. no campo da cor da **barra** (o de baixo, ao lado de `Bar:`) escreva **E63946** — vermelho.

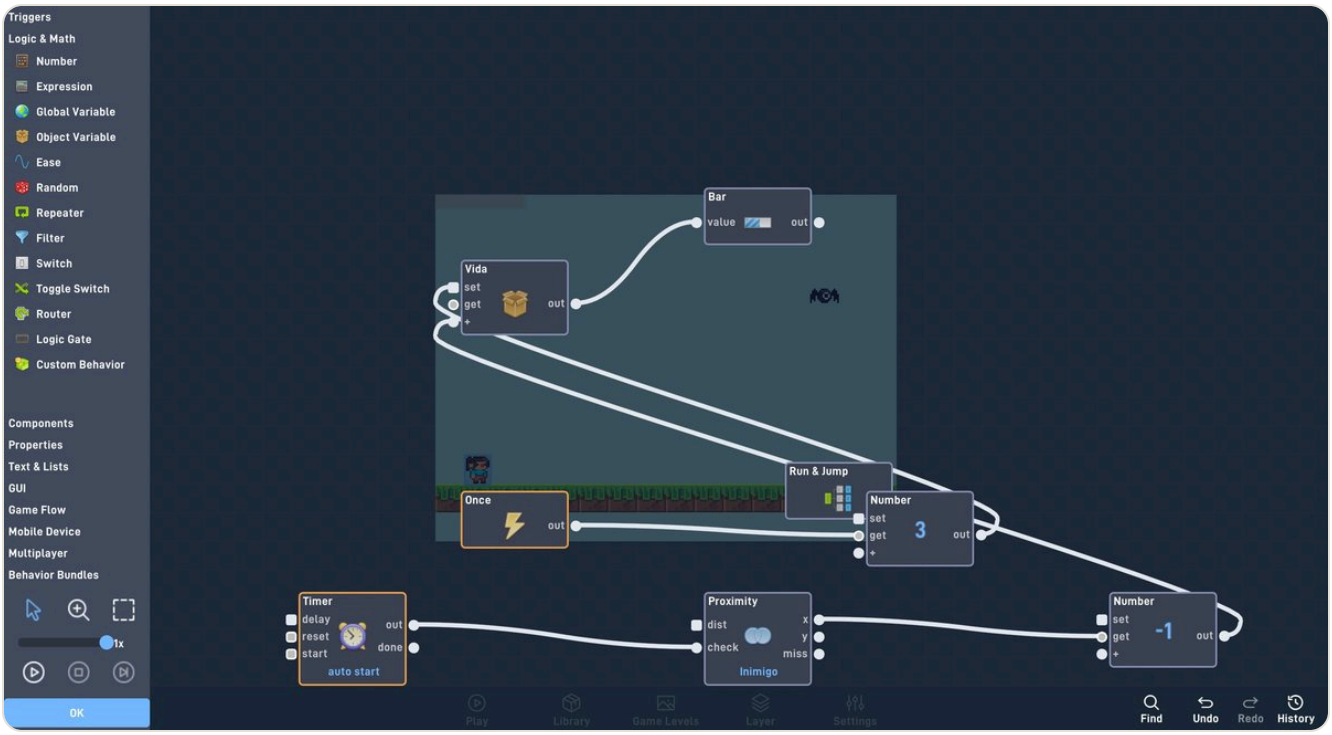
Um fio: de `out` da **Vida** até `value` da `Bar`.

A barra mostra um número como uma **fatia**: com 3 de 3 ela está cheia, com 2 de 3 ela fica em dois terços.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A `Bar` está na mesa, com um fio vindo da **Vida** até o `value`.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **A barra nasce pela metade**
>
> O `Current value` ficou em 5. Clique devagar na `Bar` e escreva 3.
>
> **A barra não é vermelha**
>
> Confira se escreveu **E63946** no campo da cor da **barra**, e não no da moldura.
>
> **Não vejo a barra na folha**
>
> Ela fica no canto de cima, à esquerda, e só aparece direito quando o jogo roda.

18 Perto do morcego, a vida DESCE



Ainda na mesa do jogador. É o **mesmo Proximity** que deu olhos ao morcego, agora do outro lado: *tem um morcego perto de mim?*

1. Em `Triggers`, um `Timer`. Clique devagar nele e marque `Repeat Forever` — o atraso de fábrica, de um segundo, serve.
2. Em `Components`, o `Proximity`. Clique devagar nele. Em `Select Type` escolha **Inimigo** e em `Distance` escreva **40** — bem pertinho.
3. Em `Logic & Math`, **outro** `Number`. Clique devagar nele e clique **uma vez** no botão `–`: o número vira **-1**.

Três fios: de `out` do `Timer` até `check` do `Proximity`; de `x` do `Proximity` até `get` do `Number` novo; e de `out` dele até a bolinha `+` da **Vida** — a **terceira**, a de baixo.

E aqui está o truque do dia: o `+` não soma 1, ele soma **o valor que chega**. Chegando **-1**, a conta é 3 + (–1). Um número negativo ligado no `+` **subtrai**.

Lendo em voz alta: *de segundo em segundo, veja se há um Inimigo a menos de 40 passos; se houver, mande -1 para a Vida*. Quem fica perto perde vida a cada segundo; quem foge, para de perder.

ESTÁ CERTO SE

O `Proximity` mostra **Inimigo**, o `Number` novo mostra **-1** e o fio dele chega na bolinha `+` da Vida.

NÃO DEU CERTO?

O Number não vira -1

Digitar o hífen não funciona. Use o botão `–`, uma vez.

A vida sobe em vez de descer

O número está positivo. Confira se mostra **-1**, com o hífen.

A vida não muda

O fio foi para `set` ou `get`. Ele tem de chegar no `+`, a de baixo.

Liguei no Number do 3

Há dois `Number` na mesa. O do **-1** é o que recebe o fio do `x` do `Proximity`.

O Proximity só olha uma vez

Ele só olha quando recebe o `check`. Confira o fio do `Timer` e se o `Repeat Forever` está marcado.

19 Jogue: a barra desce

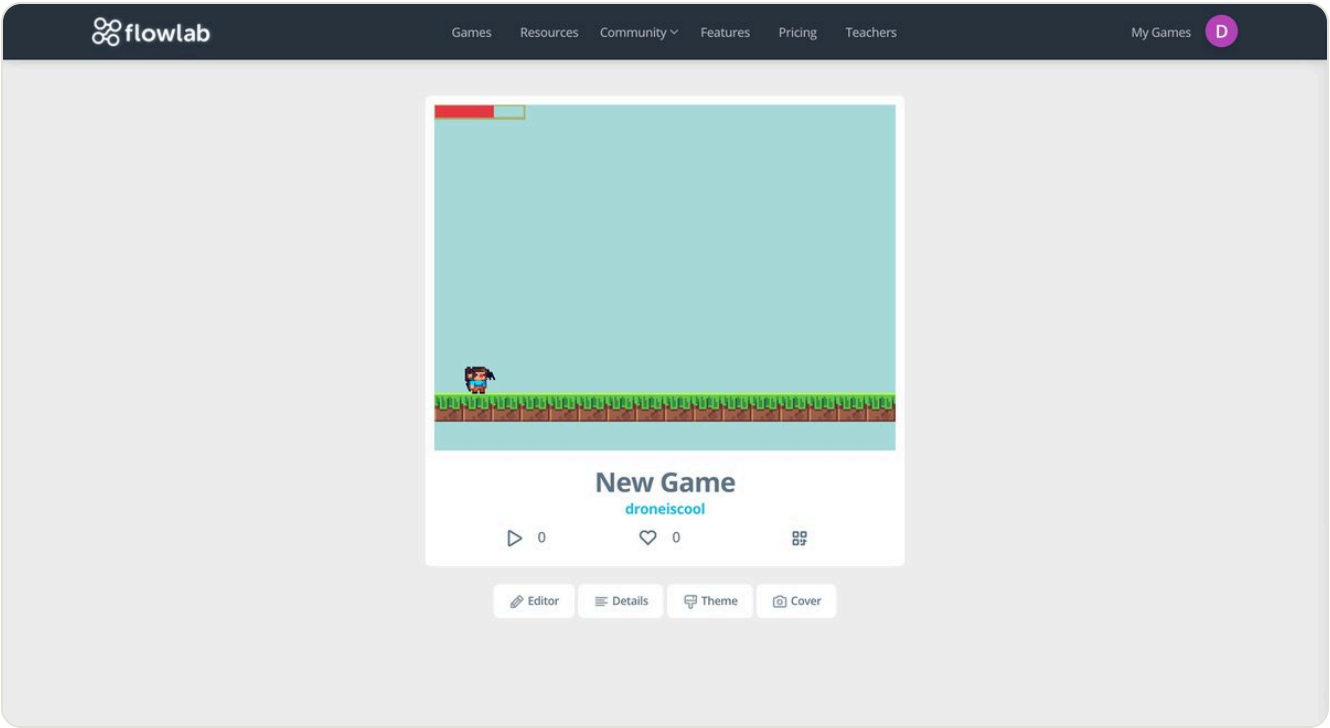


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`.

Olhe a barra vermelha no canto de cima. Deixe o morcego chegar pertinho: a cada segundo a barra **encurta** um pedaço — e você não escreveu *2* nem *1* em lugar nenhum: o `+` faz a conta.

Agora corra e pule para fugir. Ele é mais devagar que você, e quem se afasta para de perder vida.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Quando o morcego encosta, a barra vermelha fica mais curta.

NÃO DEU CERTO?

A barra não desce

Confira o `Proximity` do jogador: ele tem de mostrar **Inimigo** e a distância `40`.

A barra desce sozinha, sem o morcego perto

A distância ficou grande demais. Clique devagar no `Proximity` e escreva `40`.

Não consigo fugir

Corra e pule ao mesmo tempo: parado, o pulo sobe no lugar.

20 Sem vida, o jogo RECOMEÇA

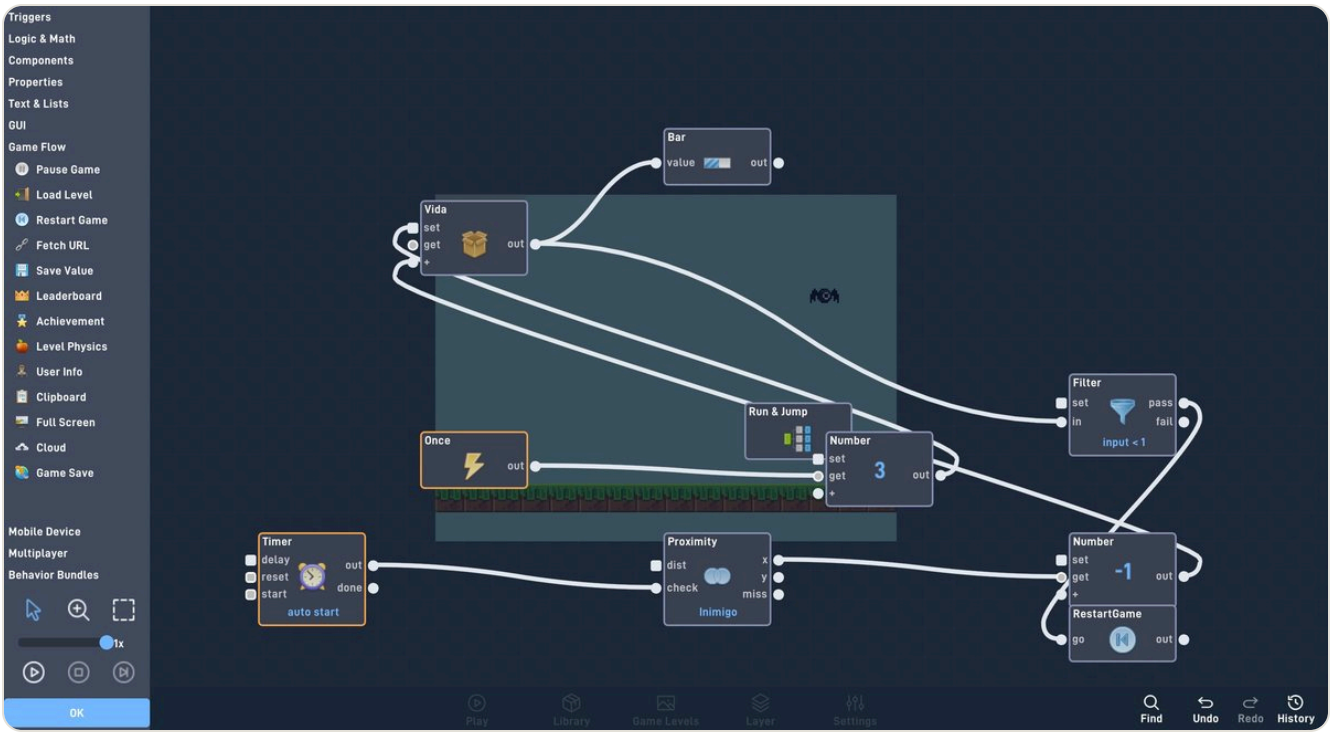


Foto da tela.

Ainda na mesa do jogador:

1. Em `Logic & Math`, o `Filter`. Clique devagar nele. No seletor que diz `greater than`, escolha `less than`. Depois clique no campo do número logo abaixo, escreva **1** e aperte Tab: o bloco passa a mostrar `input < 1`.
2. Em `Game Flow`, o `Restart Game`.

Dois fios: de `out` da **Vida** até `in` do `Filter`, e de `pass` do `Filter` até `go` do

`Restart Game`.

Lendo em voz alta: *toda vez que a Vida mudar, pergunte se ela ficou menor que 1; se ficou, recomece*.

É o mesmo funil da Aula 7, com a pergunta **trocada**: lá era *maior que*, aqui é *menor que*.

ESTÁ CERTO SE

O funil mostra `input < 1`, com fio da **Vida** até `in` e do `pass` até o `Restart Game`.

NÃO DEU CERTO?

O jogo recomeça no primeiro encontrão

A pergunta ficou em `input < 0` ou o número está alto. Confira que mostra `input < 1`.

O jogo nunca recomeça

Confira se escolheu `less than`, e se o fio sai do `pass`, a bolinha de cima.

Liguei no fail sem querer

O `fail` é a bolinha de baixo e dispara quando a conta **não** bate.

21 Jogue, deixe ele pegar e mande o link

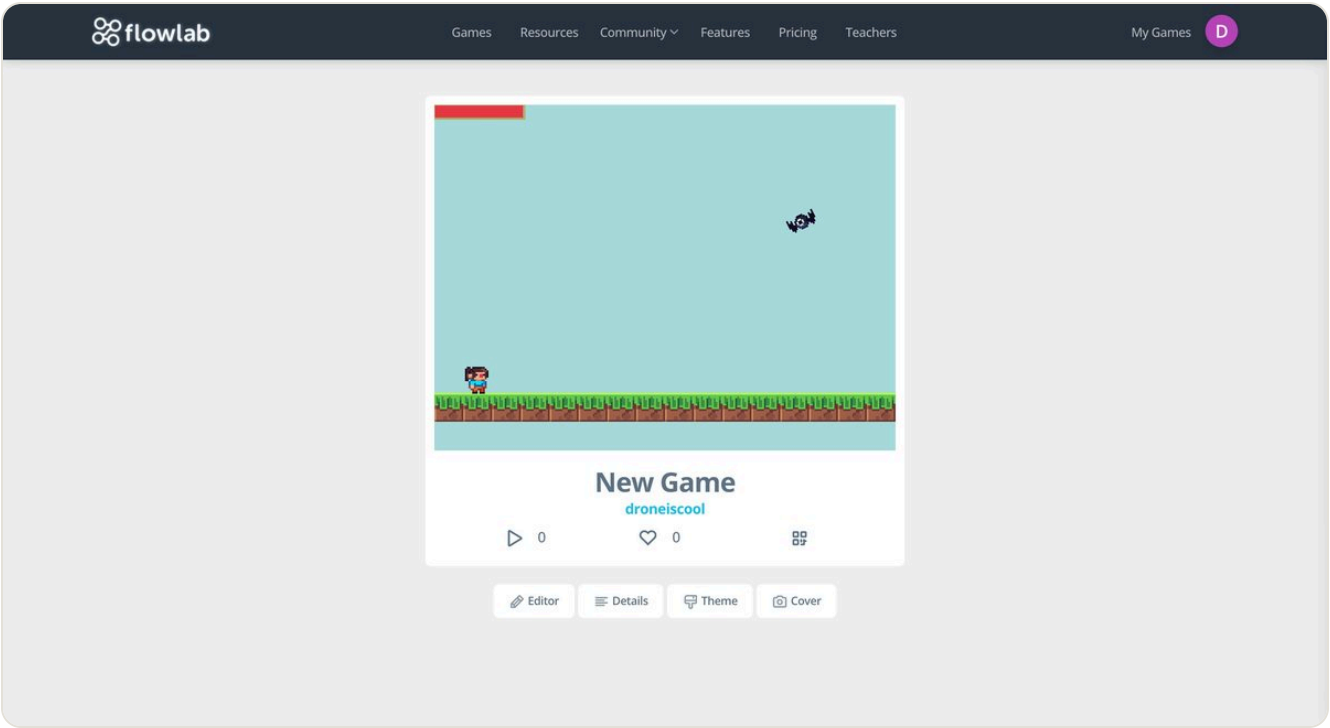


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`.

Deixe o morcego ficar **perto por três segundos**. A barra vai a quase nada, o jogo **recomeça sozinho** — e ela volta **cheia**, porque a **Vida** é uma variável do objeto: o objeto nasceu de novo e o `Once` a pôs em 3.

Agora fuja de verdade. Para mandar para alguém: copie o endereço da barra do navegador e mande. Quem abrir vai tentar durar mais do que você.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Depois da terceira batida a barra esvazia e o jogo recomeça com ela cheia.

NÃO DEU CERTO?

A barra volta vazia

O `Once` não está ligado no `set` da Vida. Volte ao passo 16.

O jogo recomeça sozinho logo no começo

A **Vida** nasce valendo 0 e o `Once` a põe em 3: sem o fio dele no `set`, o primeiro -1 já a leva a menos de 1.

O jogo recomeça com a barra pela metade

O `Current value` da `Bar` não é 3. Corrija no painel dela.

Está fácil demais

Troque o 2 do `Number` do morcego por um número maior. Ele fica mais rápido.

Acabou a Aula 9. Hoje você construiu a inteligência artificial mais simples que existe — e é a mesma de muito jogo grande: olhar (`Proximity`), virar (`PointAt`) e andar (`Velocity`). E aprendeu um truque de matemática: o `+` soma o valor que chega, então um –1 ligado nele subtrai. Mande o link e veja alguém fugir do morcego.